



Deadlocks — caracterização

Sistemas Operacionais

Aula 14/60

Processo

Deadlock

Mutex

Alocação

Preempção

Conceito

Deadlock ocorre quando processos esperam indefinidamente por recursos retidos por outros em um ciclo de dependência. Quatro condições necessárias (Coffman, 1971): Mutex (recursos não compartilháveis), Posse e Espera (processo retém recursos enquanto espera outros), Não-Preempção (recursos não podem ser retirados à força), Espera Circular (ciclo onde cada processo espera recurso do próximo). O grafo de alocação (RAG) representa processos como círculos e recursos como quadrados, com arestas de solicitação e alocação. Ciclo no grafo indica deadlock se cada recurso tem apenas uma instância.

Deadlock - 4 Condições de Coffman

1. Exclusão Mútua

2. Posse e Espera

3. Não-Preempção

4. Espera Circular

Grafo de Alocação (RAG)



Atividade Prática

Dado um sistema com 3 processos (P1,P2,P3) e 2 recursos (R1 com 1 instância, R2 com 1 instância), desenhe o grafo de alocação para um cenário com deadlock. Identifique o ciclo e explique qual condição de Coffman poderia ser quebrada.



Pesquisa

Pesquise o deadlock no Therac-25 (acidente de radioterapia 1985-87) causado por race condition em variável compartilhada — exemplo real de falha de sincronização com consequências fatais.